

紫陌手写笔记 OCR 识别结果

6张手写笔记，均来自**机械设计**课程。图片374和372已逆时针旋转90度后识别。

笔记1 (367) — 零件失效形式与设计准则总表

零件	失效形式	设计准则
V带	疲劳失效、打滑	在不打滑的前提下尽量避免疲劳失效
滚子链	链轮磨损、胶合、 链板疲劳断裂、 链条静力破坏	
齿轮	整体失效(断根)、 表面失效(塑性变形、 点蚀、磨损、胶合)	弯曲疲劳强度和接触疲劳强度；闭式软齿面先算前者，再打木槌数；闭式硬齿面先算前者；硬齿面先算后者，但俩都得算
蜗轮	同上	
蜗杆	同上； 开式只算弯曲强度； 要校核蜗杆刚度和热平衡	
螺母	磨损	根据耐磨损性计算螺杆直径等参数，再校核螺纹牙强度、自锁、稳定性
螺杆	失稳	
滚动轴承	点蚀、塑性变形	一般按动载荷承载能力防点蚀，低速则看静态载荷
滑动轴承	温升或疲劳致磨损	限制引起磨损的p，引起温升的pv和引起加速磨损的v
滑动轴承 (流体动压润滑)	磨损、腐蚀磨损	在满足力平衡和热平衡条件下让最小油膜厚度满足要求
轴	断裂、挠性变形过大	
螺纹紧固件	拉伸、挤压、剪切、弯曲	

笔记2 (370) — 轴的计算 & 轴承公式

轴承结构改善

1. 避免多个紧配合面同时装入
2. 同一根轴上最好用同一类轴承
3. 考虑轴承更换方便

套杯的作用：

1. 调配孔径和轴承外径
2. 调节锥齿轮伸出长度

轴的计算

扭转强度：

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 P}{0.2d^3} \leq [\tau_T], \quad d \geq \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 P}{0.2[\tau_T]}}$$

弯扭合成：

$$\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + [\alpha T]^2}}{\sigma_s}$$

静强度校核：

$$S_{so} = \frac{M_{max} + F_{max}/A}{T_r}, \quad S_{st} = \frac{T_r}{T_{max}}, \quad S_{sca} = \frac{S_{so} \cdot S_{st}}{\sqrt{S_{so}^2 + S_{st}^2}} \geq S_s$$

扭转刚度：

$$\varphi = 5.73 \times 10^4 \frac{T_{Gp}}{l_{Gp}} \leq [\varphi] \text{ (mm)}$$

振动： 刚性轴 $n < 0.85n_1$ ， 挠性轴 $1.15n_1 < n < 0.85n_2$

滚动轴承

寿命：

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} (10^6), \quad C = f_t C', \quad C' = P \cdot \varepsilon^{\frac{60nL_n}{10^6}}$$

当量动载荷:

$$P = f_p(XF_R + YF_A)$$

当量静载荷:

$$P_{or} = X_0 \cdot \frac{F_R}{Z_m} + Y_0 \cdot F_A \leq \frac{C_0}{S_0}$$

滑动轴承

非流体润滑:

$$p = \frac{F_a}{Bd} \leq [p], \quad pv \leq [pv], \quad v \leq [v]$$

流体润滑步骤:

1. 按混合润滑求材料, B/d
2. 粗估 $\psi = (0.6 \sim 1.0) \frac{h}{d} \times 10^{-3}$
3. 根据 ρ 、 v 确定润滑油
4. $[h_{min}] = (2 \sim 3)(R_{z1} + R_{z2})$
5. 查摩擦系数和流量系数
6. 算温升 Δt
7. 校核油温
8. 校核油膜厚度 $h_{min} = r\psi(1 - \varepsilon)$

笔记3 (371) — 滑动螺旋传动 & 齿轮受力 & 带链力分析

滑动螺旋传动设计

1. 选定螺纹类型 $\rightarrow$ 牙型角 α 、径高比 p 、 p/b 和 b
2. 选材料 $\rightarrow [P]$ 和 f
3. 计算中径 $d_2 \geq \sqrt{FP/(\pi h[P])}$
4. 选螺距, 自锁性校核: $\gamma \leq \rho_v = \arctan(f/\cos \beta) = \arctan f_v$
5. 算旋合圈数 $z = H/p < 10 \sim 12$
6. 螺杆和螺母强度校核
7. 受压稳定性校核 $S_c = F_{cr}/F \geq [S]$

齿轮受力

- 直齿圆柱齿轮: $F_{t1} = F_{t2} = 2T_1/d_1$, $F_{H1} = F_{t2} = F_{t1} \tan \alpha$
- 斜齿圆柱齿轮: $F_{a1} = F_{a2} = F_{t1} \tan \beta$, $F_{H1} = F_{t2} / \cos \beta$
- 直齿圆锥齿轮: $\tan \delta_1 = z_1/z_2$
- 蜗轮/蜗杆: $F_{t1} = F_{a2} = 2T_1/d_1$, $F_{a1} = F_{t2} = 2T_1/d_2$

V带

- 离心应力 $\sigma_c = \rho v^2$
- 弯曲应力 $\sigma_b = E h_a / d_d$
- 极限承载力 $F_{ecmax} = F_1 (1 - e^{\mu \alpha_1})$

滚子链

- 离心拉力 $F_c = qv^2$
- 垂直拉力 $F_f \approx qga$

笔记4 (372, 逆时针旋转) — 蜗轮蜗杆传动设计

γ_1 小, 易自锁, 效率低

5) 蜗轮变位 $-0.5 \leq x \leq 0.5$, 主要为了凑中心距

蜗轮蜗杆传动设计

1. 选材料, $T_2 = T_1 \cdot i \cdot n \cdot K$ 载荷系数, 循环次数 $N = 60in_2t_h$
2. 按齿面疲劳强度设计 (闭式):

$$m^2 d_1 \geq 9KT_2 \left(\frac{Z_E}{z_2 [\sigma_H]} \right)^2$$

按蜗轮弯曲疲劳强度设计 (开式):

$$m^2 d_1 \geq \frac{1.53KT_2}{z_2 [\sigma_H]} Y_{Fa2} Y_\beta$$

3. Z_E 看材料, $[\sigma_H]$ 与 S_N 有关
4. Y_{Fa2} 看齿数和重合度, $Z_{v2} = z_2 / \cos \gamma$
5. 选 m 、 d_1 、直径系数 q , 算中心距 $a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)$

验算蜗轮速度：

$$v_2 = \frac{\pi d_2 n_2}{60 \times 1000}$$

升角： $\tan \gamma = \frac{z_1}{q}$

校核效率：

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \approx 0.95 \eta_1 = 0.95 \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \varphi_v)}$$

热平衡计算：

$$t_1 = t_0 + \frac{1000P(1 - \eta)}{\alpha_d A}$$

$\alpha_d A$ 表面换热系数，通常取20°C，不能超过80°C

校核刚度：

$$y = \frac{\sqrt{F_t^2 + F_r^2}}{48EI} l^3 \leq [\gamma] = 10^{-3} d_1$$

$I = \frac{\pi d_{f1}^4}{64}$ (齿根圆径)， $l = 0.9d_2$ (支点跨距)

笔记5 (373) — V带设计 & 链传动设计

V带设计

1. 计算传动功率 $P_{ca} = K_A P_1$
2. 根据 P_{ca} 和 n_1 (小带轮转速) 选带型
3. 据传动比 i 选标准 d_{d1}, d_{d2}
4. 验证传动比误差
5. 验算带速 $v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000}$ (m/s)
6. 确定中心距 a : $0.7(d_{d1} + d_{d2}) \leq a_0 \leq 2(d_{d1} + d_{d2})$
7. V带长度: $L_0 = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0}$
8. 验算小轮包角: $\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.3^\circ > 120^\circ$
9. 求带根数: $z = \frac{K_A P}{(P_0 + \Delta P_0) \cdot K_\alpha \cdot K_L} \leq 6$
10. 求压轴力: $F_Q = 2z F_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$

链传动设计

1. 选 z_1, z_2 (根据 i)
2. 传动比误差 δ
3. 选传动功率 $P_{ca} = K_A P$
4. 算单排链传动功率 $P_0 \geq \frac{P_{ca}}{K_z \cdot K_m}$
5. 选链条节距 p (链号取决于 P_0, n_1)
6. 初取中心距 $a_0 = (30 \sim 50)p$
7. 确定链节数 L_p
8. 算实际中心距 a
9. 求链速选润滑 $v = \frac{n_1 z_1 p}{60 \times 1000}$
10. 算压轴力 $F_Q \approx K_{Fp} F_e$, 水平 $K_{Fp} = 1.15$, 垂直 $K_{Fp} = 1.05$

笔记6 (374, 逆时针旋转) — 齿轮接触/弯曲疲劳强度

$X_1 + X_2 < 0$ 中, x_2 减小, σ_H 增加, 强度降低

$X > 0$, σ_F 减小, 强度增加

接触疲劳强度

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_{Hmin}} \cdot Z_N$$

- 直齿圆柱: $\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$
- 斜齿圆柱: $\sigma_H = Z_E Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$
- 直齿圆锥: $\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{4KT_1}{R(1-0.5\varphi_R)^2 \cdot d_1^2 \cdot u}}$

弯曲疲劳强度

$$[\sigma_F] = \sigma_{FE} \cdot Y_N$$

- $N = 60\gamma n t_h$, γ 为同侧啮合次数, 对称乘以系数 $\times 0.7$
- 直齿圆柱: $\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m} Y_{FS} \leq [\sigma_F]$
- 斜齿圆柱: $\sigma_F = \frac{K_F \beta}{m} Y_{FS} Y_\beta$
- 直齿圆锥: $\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_{m1} m} Y_{FS} = \frac{4KT_1 Y_{FS}}{bd_1 m (1-0.5\varphi_R)}$

锥顶距 $R = \frac{d_1}{2} \sqrt{1 + i^2}$